Cuestionario: Representación del conocimiento y Razonamiento

1. Lea la página 4 del apunte donde se refiere a la correspondencia entre conocimiento y su representación. Exprese un ejemplo al estilo del que figura en el mismo, donde se pueda ver la correspondencia de la representación, tanto hacia adelante como hacia atrás.

2. ¿Qué propiedades debe poseer un buen sistema de representación del conocimiento?

3. Caracterice los tipos de conocimiento Relacional Simple, Heredable, Deductivo y Procedimental.

4. ¿Qué es la Lógica?

5. ¿Qué es un argumento y cuáles son sus partes componentes?

6. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir un argumento para que su conclusión sea verdadera?

7. ¿Qué se entiende por Razonamiento?

8. ¿De qué se encarga la lógica Deductiva?

9. Explicar qué es un enunciado compuesto y de un ejemplo.

10. ¿Qué maneras existen de combinar los enunciados simples en enunciados compuestos? De ejemplos de enunciados para cada uno de ellos.

11. Explique Enunciados Condicionales. De un ejemplo.

12. ¿En qué consiste la técnica "Refutación por Analogía Lógica"?

13. ¿Qué es una Forma Argumental y para qué sirve?

14. ¿Qué es la Forma Específica de un argumento?

15. ¿Para qué sirve una Tabla de Verdad?

16. Realice una tabla de verdad para cada uno de los siguientes argumentos y concluya si los mismos son válidos o inválidos, demostrando el porqué.

a. $X \supset Y$
   Y
   $\therefore X$

b. $X \supset Y$
   $Y \supset Z$
   $\therefore X \supset Z$

c. $X \vee Y$
   $\sim X$
   $\therefore Y$

d. $X \supset Y$
   $\sim X$
   $\therefore \sim Y$

17. Detallar una forma de argumento inválida y explicar por qué lo es, usando Tablas de Verdad.

18. ¿Qué es una Tautología, una Contradicción y una Contingencia?

19. ¿Cuándo dos enunciados son lógicamente equivalentes?

20. Demuestre, por tabla de verdad, que los siguientes enunciados son lógicamente equivalentes y justifique el porqué.

$$\sim (p \vee q) \equiv (\sim p \,.\, \sim q)$$

21. Una versión alternativa de la Prueba de la Tabla de Verdad de una forma Argumental Sentencial es saber que:

"A todo argumento corresponde un enunciado condicional cuyo antecedente es la conjunción de las premisas del argumento y cuyo consecuente es la conclusión del argumento.
Dicho condicional es una Tautología si y solo si el argumento es válido.
Es decir, si un argumento es válido, el enunciado de que la conjunción de sus premisas implica su conclusión es una Tautología."

A partir de esto, demuestre la Validez/Invalidez de los siguientes tres argumentos:
Nota: Primero deberá expresar la correspondiente forma Sentencial y luego deberá corroborar por tabla de verdad si llega a una tautología.

a. $p \vee q$ → Ej. Forma Sentencial: $[(p \vee q) \,.\, \sim p\,] \supset q$
   $\sim p$
   $\therefore q$

b. $p \supset q$
   q
   $\therefore p$

c. $p \supset q$
   p
   $\therefore q$

22. ¿Cuál es la utilidad de la Prueba Formal de Validez?

23. ¿Qué son los argumentos válidos elementales o Reglas de inferencia?

24. Lea en la página 35 del apunte el ejemplo de argumento en el que aparecen enunciados simples y compuestos.

- el procurador general ha impuesto una censura estricta o si Black envió la carta que escribió, entonces Davis recibió un aviso.
- Si nuestras líneas de comunicación no se han interrumpido por completo, entonces si Davis recibió un aviso, entonces Emory fue informado del asunto.
- Si el procurador general ha impuesto una censura estricta, entonces nuestras líneas de comunicación se han interrumpido por completo.
- Nuestras líneas de comunicación no se han interrumpido por completo.
- Por tanto, si Black envió la carta que escribió, entonces Emory fue informado del asunto.

a. Expreselo a través de la lógica simbolica y analice cuidadosamente su demostración de validez/invalidez utilizando una Prueba Formal de Válidez (página 35/36)
b. ¿Qué formas argumentales válidas elementales se utilizan en su desarrollo?
c. ¿Qué conslusiones puede expresar al respecto?

25. ¿A qué se le llama Regla de Reemplazo o Principio de Extensionalidad?

26. ¿Qué diferencia existe entre las Reglas de Inferencia y las Reglas de Reemplazo?

27. ¿En qué consiste la Regla de Demostración Condicional?

28. ¿En qué consiste la Regla de Demostración Indirecta?

29. ¿Qué entiende por Lógica de Predicados?

30. Represente los siguientes hechos del mundo real (conocimiento) como sentencias escritas en forma de fbf (formulas bien formadas) mediante lógica de predicados.

a. Alex es un león
b. Alex esta hambriento
c. Todos los leones son felinos salvajes
d. Marty es una cebra
e. Lola es una liebre
f. El promedio de velocidad de Alex es de 72 km. por hora
g. El promedio de velocidad de Marty es de 20 km. por hora
h. El promedio de velocidad de Lola es de 60 km. por hora
i. Un animal se considera presa de otro si su promedio de velocidad es menor a la del otro
j. Un animal puede comerse otro si es un felino salvaje, esta hambriento y su promedio de velocidad respecto al de su presa es mayor

Ahora, y teniendo en cuenta las aserciones ya planteadas, suponga que tiene que dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Alex podrá comerse a Marty?

Realizar una prueba formal partiendo desde el objetivo a alcanzar. Tener en cuenta que para probar un objetivo es preciso razonar hacia atrás a partir del objetivo propuesto hasta que no quede ningún objetivo por satisfacer.

Nota: En una demostración, el término vacío indica que la lista de condiciones que queda por probar está vacía con lo cual la demostración ha terminado con éxito.

31. Los atributos instancia y es-un son la base de la herencia de propiedades cómo una técnica de inferencia.
a. ¿Qué indica cada uno de ellos?
b. Observe las siguientes tres formas de representación lógica:

1. hombre(Marco)
2. pompeyano(Marco)
3. ∀x: pompeyano(x) → romano(x)
4. gobernante(César)
5. ∀x: romano(x) → leal(x,César) v odia(x,César)

1. instancia(Marco,hombre)
2. instancia(Marco,pompeyano)
3. ∀x: instancia(x,pompeyano) → instancia(x,romano)
4. instancia(César,gobernante)
5. ∀x: instancia(x,romano) → leal(x,César) v odia(x,César)

1. instancia(Marco,hombre)
2. instancia(Marco,pompeyano)
3. es-un(pompeyano,romano)
4. instancia(César,gobernante)
5. ∀x: instancia(x,romano) → leal(x,César) v odia(x,César)
6. ∀x: ∀y: ∀z: instancia(x,y) ^ es-un(y,z) → instancia(x,z)

¿Qué puede decir al respecto de cada una de ellas?

32. a. ¿En qué consiste el Método de Resolución?
b. ¿Cuáles son sus bases?
c. ¿A qué se le llama Resolvente?

33. ¿Para qué sirve el Algoritmo de Conversión a forma Clausal?

34. Realice una demostración por el Método de Resolución y utilizando lógica Proposicional, de la proposición R respecto al siguiente conjunto de axiomas:

(P v Q) → T

S

(S ∧ T) → R

Q

35. ¿Para qué sirve el Algoritmo de Unificación?

36. ¿Cómo aplica el Método de Resolución al realizar una demostración utilizando lógica de Predicados?

37. ¿Qué entiende por Sistemas de Razonamiento basados en Reglas?

38. ¿Qué es la Programación Lógica? ¿Cuál es el sistema de programación lógica más popular?

39. ¿Cómo trabaja el motor de inferencia de Prolog?

40. Realizar un cuadro comparativo entre la notación lógica estándar y la sintaxis de Prolog.

41. Desarrolle un ejemplo de una Base de Datos sencilla representada en notación lógica estándar y luego llévela a la sintaxis del Prolog.

42. ¿Qué tipos de Razonamiento existen? ¿Cuál utiliza Prolog?

43. ¿Qué entiende por Razonamiento Monótono/No Monótono?

44. ¿Qué diferencia hay entre una vuelta atrás cronológica y una vuelta atrás dirigida por dependencias?

45. ¿Para qué sirve un sistema de mantenimiento de la verdad?

46. ¿Cuándo utilizaría un sistema de razonamiento estadístico?

47. ¿Cómo aplican los Factores de Certeza en los sistemas de Razonamiento basados en reglas?

48. ¿Qué diferencias existen entre los sistemas Sintácticos y Semánticos de Representación del Conocimiento?

49. ¿Qué diferencias hay entre Estructuras de Ranura y Relleno Fuertes y Débiles?